MYIO

Plataforma de Telemetria e Monitoramento

📖 Glossário

ThingsBoard	Portal MYIO de telemetria — consumo, temperatura, relatórios, dashboards, alarmes e cadastros.
Ingestion	Sistema MYIO especializado para API de consumo energético — disponível para ThingsBoard e parceiros.
LUC / SUC	Identificador único da loja — ex.: `SCMA0Q0101` (Mestre Álvaro).
Device ID	UUID do device no ThingsBoard.
Customer ID	UUID da Unidade (Shopping) no ThingsBoard.
IngestionId	Identificador do medidor no ecossistema Data Ingestion — chave de ligação entre os dois sistemas.
SERVER_SCOPE	Escopo de atributos do device com metadados: *deviceId* (LUC) e *ingestionId*.
Granularity	Precisão de agregação de consumo: `1d` (diário) ou `1h` (horário).
Grupo Sá Cav.	Organização com 7 unidades: Mestre Álvaro, Moxuara, Mont Serrat, Shopping da Ilha, Metrópole Pará, Rio Poty e Head Office.

ThingsBoard & Data Ingestion — Grupo Sá Cavalcante

Fluxo completo de integração para o ecossistema MYIO do Grupo Sá Cavalcante: autenticação ThingsBoard, listagem de devices por unidade, mapeamento de LUC e IngestionId via SERVER_SCOPE, e consulta de consumo energético consolidado ou granular por device.

🏢 Unidades — Grupo Sá Cavalcante

7 unidades distribuídas em ES, PA e PI — cada uma com um Customer ID próprio no ThingsBoard:

Mestre Álvaro
Cariacica – ES

`20b93da0-9011-11f0-a06d-e9509531b1d5`

Moxuara
Cariacica – ES

`5085bf40-b4dd-11f0-be7f-e760d1498268`

Mont Serrat
Vila Velha – ES

`bef16b70-a93c-11f0-afe1-175479a33d89`

Shopping da Ilha
Vitória – ES

`209424d0-b04f-11f0-9722-210aa9448abc`

Metrópole Pará
Ananindeua – PA

`01369a40-d6ac-11f0-998e-25174baff087`

Rio Poty
Teresina – PI

`0c433230-cedd-11f0-998e-25174baff087`

Head Office (Sá Holding)
Cariacica – ES · Customer pai

`20a0ac90-9011-11f0-a06d-e9509531b1d5`

⚡ Resultado da Integração

Com o mapa enriquecido via SERVER_SCOPE, é possível identificar o LUC de qualquer loja, cruzar dados entre ThingsBoard e Data Ingestion, e obter consumo consolidado ou granular por device em qualquer das 7 unidades.

7 unidades mapeadas · **Diagnósticos ágeis** · **Dados unificados**

MYIO · ThingsBoard API

Autenticação e Listagem de Devices — Grupo Sá Cavalcante

Seção 2.1 – 2.3

🔐 2.1 Autenticação — `POST /api/auth/login`

Passo inicial: obter o token JWT utilizado em todas as chamadas seguintes via header `Authorization: Bearer <token>`.

POST dashboard.myio-bas.com/api/auth/login

```
// Body (Content-Type: application/json)
{
  "username": "usuario@sacavalcante.com.br",
  "password": "••••••••"
}

// Resposta 200 OK
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5...",
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5..."
}

// Usar em todas as chamadas seguintes:
Authorization: Bearer <token>
```

📋 2.2 Listagem de Devices por Unidade

Exemplo para o **Shopping da Ilha**. O mesmo endpoint funciona para qualquer das 7 unidades — basta substituir o `customerId`.

GET dashboard.myio-bas.com/api/customer/{customerId}/deviceInfos?pageSize=50&page=0

```
// Exemplo — Shopping da Ilha
customer_id: 209424d0-b04f-11f0-9722-210aa9448abc

// Campos relevantes por device na resposta
{
  "data": [
    {
      "label":      "3F SCSDI102",
      "id": { "id": "23347230-b04f-11f0-9722-210aa9448abc" },
      "customerId": { "id": "209424d0-b04f-11f0-9722-210aa9448abc" }
    }
  ],
  "totalElements": 421,
```

```
  "hasNext": true
}
```

📁 2.3 Mapa Inicial de Devices

Estrutura montada a partir de `/deviceInfos`. Para cada device:

```
// Para cada device retornado
{
  label:         "3F SCSDI102",
  deviceUuid:   "23347230-b04f-11f0-...",
  customerUuid:  "209424d0-b04f-11f0-...",
  customerName:  "Shopping da Ilha"
}

// Repetir para todas as 7 unidades
```

📋 Parâmetros de Listagem

customerId	UUID da unidade (Shopping). Ver IDs na Pág. 2.	**obrigatório**
pageSize	Resultados por página (ex.: `50`)	**obrigatório**
page	Índice da página (começa em `0`). Iterar até `hasNext === false`.	**obrigatório**
textSearch	Filtro por nome/label do device	**opcional**

MYIO · ThingsBoard API

Atributos SERVER_SCOPE e Mapa Final Enriquecido

Seção 2.4 – 2.5

🔍 2.4 Atributos SERVER_SCOPE por Device

Para cada device do mapa inicial, buscar os metadados que contêm o LUC (*deviceId/identifier*) e o *ingestionId*:

```
GET dashboard.myio-bas.com/api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceUuid}/values/attributes/SERV…

// Resposta — array de atributos
[
  { "key": "deviceId",     "value": "SCMA0Q0101" },
  { "key": "identifier",  "value": "SCMA0Q0101" },
  { "key": "ingestionId", "value": "462caf1a-e156-4aa2-..." }
]
```

deviceId	Código LUC da loja. Usar como *lucCode* no mapa final.
identifier	Alternativo ao `deviceId` como LUC, quando o campo *deviceId* não estiver presente.
ingestionId	UUID do medidor no Data Ingestion. Chave de ligação entre os dois sistemas.

📊 2.5 Mapa Final Enriquecido — exemplos por unidade

LABEL (DEVICE)	LUCCODE	INGESTIONID	UNIDADE
3F SCSDI102	**SCSDI102**	462caf1a-e156-4aa2…	Shopping da Ilha
3F SCSDI105	**SCSDI105**	dac83cba-87a6-4eaf…	Shopping da Ilha
HIDR. SCSDI101	**SCSDI-H101**	6961f6b4-21fb-4281…	Shopping da Ilha
3F SCMoxuara_CAGEnt	**SCMOX-CAG**	3077a33a-8bd2-4f4f…	Moxuara
3F SCMT-EnerEntrada	**SCMT-TRAFO**	**— a sincronizar**	Mont Serrat

⚠️ Devices ainda sem `ingestionId` sincronizado não possuem vínculo no Data Ingestion. O LUC permanece disponível via ThingsBoard.

ℹ️ Regras de Enriquecimento

- Usar `deviceId` como *lucCode* quando presente; caso contrário, usar `identifier`.
- O `ingestionId` é a chave de ligação entre ThingsBoard e Data Ingestion API.

- Devices sem `ingestionId` ainda não foram sincronizados com o ecossistema de consumo.
- Repetir o processo para cada uma das 7 unidades do Grupo Sá Cavalcante.

MYIO · Data Ingestion API

Autenticação, Parâmetros e Filtro por Grupo

Seção 2.7

🔐 2.7 Autenticação — Data Ingestion API

A Data Ingestion API possui autenticação própria. Token separado do ThingsBoard.

POST `api.data.apps.myio-bas.com/api/v1/auth`

```
// Body (Content-Type: application/json)
{
  "clientId":     "sacavalcante-client-id",
  "clientSecret": "••••••••••••••••"
}

// Resposta 200 OK
{
  "token":     "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5...",
  "expiresIn": 3600
}

// Usar em todas as chamadas de Ingestion:
Authorization: Bearer <token>
```

📋 Parâmetros — Consulta de Totais

`customer_id`	ID do cliente no Data Ingestion (≠ ThingsBoard UUID). Ex. Shopping da Ilha: `46ac29c5-dea0-4578-b34e-277b55d00fd7` **obrigatório**
`startTime`	Início ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-01T00:00:00-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`endTime`	Fim ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-30T23:59:59-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`deep`	Quando `1`, busca hierárquica (devices em assets abaixo do customer) **opcional**
`groupIds`	UUID do grupo de devices para filtrar o resultado — ver IDs fixos abaixo **opcional**

⚠️ Importante — Filtro por Grupo (`groupIds`)

Adicione `groupIds=<uuid>` ao endpoint `/total` (energy **ou** water) para restringir o resultado a um tipo específico de medidor:

Energia	**Entrada de Energia** — medidores de entrada de energia elétrica `groupIds=f431d17a-ec11-45e0-b92c-83a0d3b6d942`
Água	**Entrada de Água** — hidrômetros de entrada `groupIds=510af6ca-74cb-4350-a9bc-d38fc2d8e3c4`

MYIO • Data Ingestion API

Consumo Total por Unidade e Granular por Device

Seção 2.8 – 2.9

📈 2.8 Consumo de Energia — Totais por Unidade

Exemplo para o **Shopping da Ilha**. Retorna consumo **consolidado** de todos os devices no período.

GET `api.data.apps.myio-bas.com/api/v1/telemetry/customers/{customer_id}/energy/total`

```
// Exemplo — Shopping da Ilha
customer_id: 46ac29c5-dea0-4578-b34e-277b55d00fd7
startTime:  2026-04-01T00:00:00-03:00
endTime:    2026-04-30T23:59:59-03:00
deep:       1

// Resposta — TotalResponse
{
  "id":        "46ac29c5-dea0-...",
  "label":     "Shopping da Ilha",
  "total_kwh": 87340.2,
  "startTime": "2026-04-01T00:00:00-03:00",
  "endTime":   "2026-04-30T23:59:59-03:00"
}
```

🔗 Customer IDs — Data Ingestion

IDs do cliente no ecossistema de Ingestion (≠ ThingsBoard UUIDs):

SHOPPING DA ILHA `46ac29c5-dea0-4578-b34e-277b55d00fd7`

⚠️ Os IDs de Ingestion das demais unidades (Mestre Álvaro, Moxuara, Mont Serrat, Metrópole Pará, Rio Poty) devem ser obtidos junto à equipe MYIO na etapa de onboarding de cada shopping.

🔬 2.9 Consumo Granular por Device

Usa o `ingestionId` do SERVER_SCOPE para dados individuais por medidor.

GET `api.data.apps.myio-bas.com/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/energy`

```
// 3F SCSDI102 — Shopping da Ilha
device_id:   462caf1a-e156-4aa2-8534-8935ba878256
startTime:   2026-04-01T00:00:00-03:00
endTime:     2026-04-30T23:59:59-03:00
granularity: 1d  // ou 1h
```

```
// Resposta — TelemetryResponse
[{
  "id":       "462caf1a-e156-...",
  "label":   "3F SCSDI102",
  "readings": [
    { "bucket": "2026-04-01", "total_kwh": 198.4 },
    { "bucket": "2026-04-02", "total_kwh": 204.7 }
  ]
}]
```

Granularidades disponíveis

- **1d** por dia — relatórios mensais e tendência
- **1h** por hora — diagnóstico intraday e ponta de demanda

MYIO · Fluxo & Referências

Fluxo Completo de Integração e Documentações Oficiais

Seção 2.10

🔄 2.10 Fluxo Completo — ThingsBoard + Data Ingestion

1. Autenticar no **ThingsBoard** via `POST /api/auth/login` → JWT.
2. Para cada uma das **7 unidades**, buscar devices via `GET /deviceInfos` — iterar páginas até `hasNext === false`.
3. Montar **mapa inicial**: *label* + *deviceUuid* + *customerUuid* + *customerName*.
4. Consultar **SERVER_SCOPE** por device → extrair *lucCode* e *ingestionId*.
5. Autenticar na **Data Ingestion API** via `POST /api/v1/auth` → token separado.
6. Consumo **consolidado por unidade**: `/api/v1/telemetry/customers/{customer_id}/energy/total`
7. Consumo **granular por device**: `/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/energy?granularity=1d`

📘 Data Ingestion API — Documentação Completa

Documentação oficial com todos os endpoints, schemas de request/response, autenticação e exemplos interativos (Swagger UI).

SWAGGER UI / DOCS

`api.data.apps.myio-bas.com/api/docs/`

Endpoints documentados:

- **GET** `/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/{reading_type}`
- **GET** `/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/{reading_type}/total`
- **GET** `/api/v1/telemetry/customers/{customer_id}/{reading_type}/total`

reading_type: `energy` ou `water` · **Rate limit:** 1000 req/hora · **Max:** 1000 registros por resposta

📗 ThingsBoard API — Documentação Completa

Swagger UI oficial do ThingsBoard MYIO com todos os endpoints REST: devices, customers, atributos, telemetria e mais.

SWAGGER UI

`dashboard.myio-bas.com/swagger-ui/index.html`

Endpoints usados nesta documentação:

- **POST** `/api/auth/login`
- **GET** `/api/customer/{customerId}/deviceInfos`
- **GET** `/api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/attributes/SERVER_SCOPE`

⚙️ Parâmetros Comuns — Data Ingestion

`startTime`	ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-01T00:00:00-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`endTime`	ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-30T23:59:59-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`granularity`	`1h` (padrão) ou `1d` — apenas nos endpoints de série temporal, não no `/total` **opcional**
`deep`	`0` (padrão) ou `1` — inclui entidades filhas hierarquicamente **opcional**
`page / pageSize`	Paginação: base 1, padrão 1 · 1–1000, padrão 100 **opcional**